

데이터베이스

데이터 종속성 및 정규화

오병우

컴퓨터공학부

데이터베이스 구축

● 데이터베이스 구축

- ◆ DB 설계 필요: 전체 attribute를 relation별로 grouping 필요

● 개념적 설계

● 논리적 설계

- ◆ DDL을 가지고 conceptual schema 정의
- ◆ 주어진 데이터 → 적당한 논리적 구조로 변환
 - 관계형 데이터를 사용한다면 어떤 relations과 어떤 what attributes 사용할지 결정
- ◆ 응용 프로그램에 독립적인 설계 (what, not how)

● 물리적 설계

- ◆ 주어진 논리적 구조 → 적당한 물리적 구조로 변환

데이터의 논리적 표현

- 관계형 데이터베이스에서는 관계 스키마(relational scheme)의 설계에 해당함
 - ◆ 관계 모델을 이용하여 어떻게 실세계를 정확히 표현할 것인가?
 - i. attribute, entity, relationship 파악 필요
 - ii. 관련된 attribute들을 relation으로 묶음
 - 데이터 종속성 : attribute들간의 관계성
 - 효율적인 데이터 처리
 - 데이터의 일관성 유지
 - iii. 변칙적 성질의 예방
 - 데이터의 중복성 배제
 - 이상(anomaly)

Anomaly (이상)

영어
알아들 것

example : 수강 relation

◆ 중복 (redundancy) 심함 → 문제 발생

수강	학번	과목번호	성적	학년
	100	C413	A	4
	100	E412	A	4
	200	C123	B	3
	300	C312	A	1
	300	C324	C	1
	300	C413	A	1
	400	C312	A	4
	400	C324	A	4
	400	C413	B	4
	400	E412	C	4
	500	C312	B	2

일부러 만든
잘못된 예제.
학년을
수강에서만
가지고 있다고
가정

Primary key: 학번, 과목 번호

Anomaly (이상) #2

● 삭제 이상 (deletion anomaly)

- ◆ 200번 학생이 'C123'의 등록을 취소
- ◆ ⇒ 3학년이라는 정보도 함께 삭제됨
- ◆ 연쇄 삭제(triggered deletion)에 의한 정보의 손실(loss of information)

방아쇠, 작동시키다

● 삽입 이상 (insertion anomaly)

- ◆ 600번 학생이 2학년이라는 사실을 삽입
- ◆ ⇒ 어떤 과목을 등록하지 않는 한 삽입이 불가능
- ◆ (∵ 과목 번호가 Primary key)
- ◆ 원하지 않는 정보의 강제 삽입

null일 수는
없으니
"X000"와 같은
더미 데이터
정의 및 삽입
필요

● 갱신 이상 (update anomaly)

- ◆ 400번 학생의 학년을 4에서 3으로 변경
- ◆ ⇒ 학번이 400인 4개의 튜플 모두를 갱신시켜야 함
- ◆ 중복데이터의 일부 갱신으로 정보의 모순(inconsistency, 불일치성) 발생

Anomaly(이상)의 원인과 해결책: Normalization

● 이상의 원인

- ◆ 상이한 종류의 정보를 하나의 릴레이션으로 표현하려 했기 때문
- ◆ Attribute들 간에 존재하는 여러 종속관계를 하나의 relation에 표현

● 이상의 해결

- ◆ Attribute들 간의 종속 관계를 분석하여 여러 개의 relation으로 분해(decomposition)하는 과정 필요
⇒ 정규화(normalization)

● 정규화

- ◆ 바람직하지 않은 특정 속성을 인식하고,
- ◆ 그러한 관계를 보다 바람직한 형태로 변환할 수 있는 방법 제시

스키마 설계와 변환

스키마 설계 : 데이터베이스의 논리적 설계

- ① attribute들과 이들의 제약 조건 (종속성)들을 수집
- ② 수집된 결과를 명시된 제약 조건에 따라 여러 개의 relation으로 분할
- ⇒ 스키마 변환 (schema transformation)

스키마 변환의 원리

- ① 정보의 무손실
- ② 데이터의 중복성 감소
- ③ 분리의 원칙

Normalization procedure

- ◆ 주어진 관계 집합을 보다 바람직한 형태로 연속적으로 줄여 나가는 것
- ◆ 1NF → 2NF → 3NF → BCNF → 4NF → 5NF

Normalization

정규형 (Normal Form)

- ◆ 어떤 일련의 제약 조건을 만족하는 relation

정규화(Normalization)의 원칙

- ◆ 정규화 = 스키마 변환 ($S \rightarrow S'$)

- ◆ ① 무손실 표현

- 같은 의미의 정보 유지
- 그러나, 더 바람직한 구조

- ◆ ② 데이터의 중복성 감소

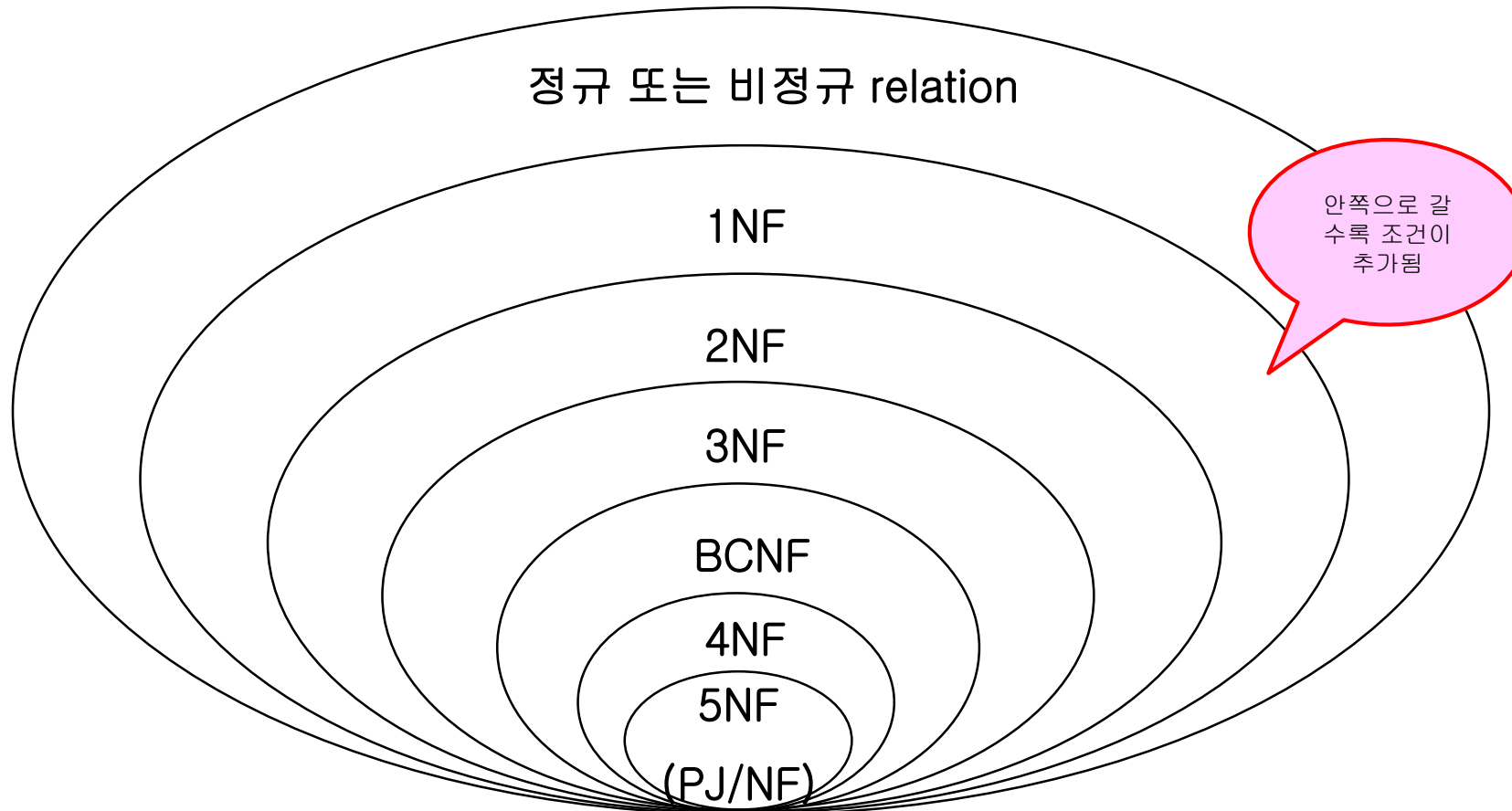
- ◆ ③ 분리의 원칙

- 독립적인 관계는 별개의 relation으로 표현
- relation 각각에 대해 독립적 처리가 가능

객체 지향 프로그래밍
(OOP)의 SRP (Single
Responsibility Principle)
개념과 유사

정규형 (Normal Form)

정규형들 간의 포함 관계



함수 종속 (FD)

Functional dependence (or functional dependency): FD

- ◆ $R(U)$: a relation R
- ◆ $X, Y \subseteq U$: attribute X, Y
- ◆ $R.X \rightarrow R.Y$: Y 는 X 에 함수적으로 종속됨
(X 는 Y 를 함수적으로 결정함)
- ◆ R 의 각 X 값은 R 의 Y 값과 정확하게 연관됨
- ◆ (i.e., $\forall u, v \in R, u[X] = v[X] \rightarrow u[Y] = v[Y]$)
- ◆ 어떤 relation R 에서, attribute X 의 값 각각에 대해 attribute Y 의 값이 하나만 연관
 - attribute Y 는 attribute X 에 함수 종속 $X \rightarrow Y$
- ◆ attribute X 는 Y 를 (함수적으로) 결정
 - X 를 결정자 (determinant)
 - Y 를 종속자 (dependent)
- ◆ X, Y 는 복합 attribute일 수 있음

FD를 화살표로 표기함

R

	X	Y
u	o	□
v	o	□

함수 종속(2)

● 후보키(candidate key)인 경우 정의와 일치함

◆ relation R에서 attribute X가 후보키면,

- R의 모든 attribute Y에 대해 $X \rightarrow Y$ 성립

◆ 후보키의 정의

- 유일성(Uniqueness): 모두 상이하고 유일함
- 최소성(Minimality): 꼭 필요한 애트리뷰트들로만 구성

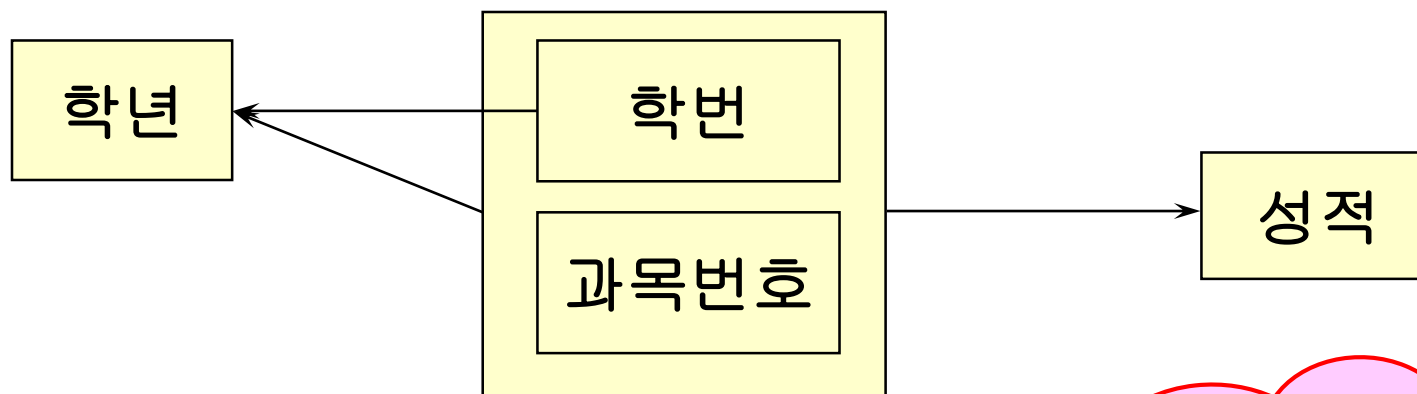
● FD에서는 후보키만을 다루는 것이 아님

◆ 함수종속 $X \rightarrow Y$ 의 경우

- attribute X가 반드시 키(유일 값)라는 것을 요건으로 하지 않음
- 즉, attribute X값들이 하나 이상의 튜플에서 같을 수 있음
- 다만, X의 값이 같다면 Y의 값도 같음을 의미함

FD Diagram

- 수강 relation (Primary key: 학번, 과목번호)



$\{\text{학번}, \text{과목번호}\} \rightarrow \text{성적}$

$\{\text{학번}, \text{과목번호}\} \rightarrow \text{학년}$

$\text{학번} \rightarrow \text{학년}$

당연한 (trivial, 사소한) 것은 제외할 수 있음!

$\text{학번} \rightarrow \text{학번}$

$\text{학번}, \text{과목번호} \rightarrow \text{과목번호}$

$\text{학번}, \text{과목번호} \rightarrow \text{학번}$

$\text{학번}, \text{과목번호} \rightarrow \text{학년}$

등등

완전 함수 종속

● 완전 함수 종속 (Full functional dependency)

◆ $R.X \rightarrow R.Y$: Y는 X에 대해 완전 함수 종속

◆ $\neg \exists Z \subset X$ such that $R.Z \rightarrow R.Y$

– 복합 attribute X에 대하여 $X \rightarrow Y$ 가 성립할 때 Z가 존재하지 않음

Not exists

● 부분 함수 종속 (partial functional dependency $\leftrightarrow$ full FD)

◆ Z가 존재함

● 예제 (수강 relation)

◆ {학번, 과목번호} $\rightarrow$ 성적

– Full FD (완전 함수 종속)

◆ {학번, 과목번호} $\rightarrow$ 학년

– Partial FD (부분 함수 종속)

◆ 학번 $\rightarrow$ 학년

– Full FD

수강	학번	과목번호	성적	학년
	100	C413	A	4
	100	E412	A	4
	200	C123	B	3
	300	C312	A	1
	300	C324	C	1
	300	C413	A	1
	400	C312	A	4
	400	C324	A	4
	400	C413	B	4
	400	E412	C	4
	500	C312	B	2

추론 규칙

함수 종속에 대해 추론 규칙이 성립함

- ◆ R1: (반사, reflexive) $A \supseteq B$ 이면 $A \rightarrow B$ 이다. 또한 $A \rightarrow A$ 이다
- ◆ R2: (첨가, augmentation) $A \rightarrow B$ 이면 $AC \rightarrow BC$ 이고 $AC \rightarrow B$ 이다.
- ◆ R3: (이행, transitive) $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 이면 $A \rightarrow C$ 이다.
- ◆ R4: (분해, decomposition) $A \rightarrow BC$ 이면 $A \rightarrow B$ 이다.
- ◆ R5: (결합, union) $A \rightarrow B$ 이고 $A \rightarrow C$ 이면 $A \rightarrow BC$ 이다.

함수 종속은 데이터의 의미 (data semantics) 표현

- ◆ 데이터베이스가 현실 세계를 표현할 때 적용해야 할 의미적 제약 조건
- ◆ 예: “학번 $\rightarrow$ 학년”의 의미는 “학생은 하나의 학년에만 속한다”
 - 학번이 하나인데 학년이 두 가지 값이라면 현실 세계를 잘못 표현한 것이 됨

1NF: First Normal Form

● A relation: first normal form (1NF)

- ◆ 모든 도메인이 원자값(atomic value)만으로 된 relation

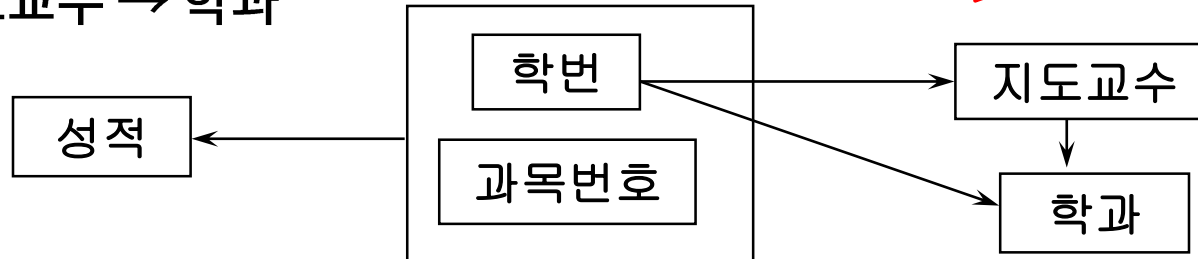
● 예 : 수강지도 relation

- ◆ 수강지도 (학번,지도교수,학과,과목번호,성적)
- ◆ Primary key: {학번,과목번호}
- ◆ FD : {학번,과목번호} → 성적

학번 → 지도교수

학번 → 학과

지도교수 → 학과



2NF,
3NF를 위해
일부러 잘못
만든 1NF
예제

HTML
table의
span

1NF 아님
(표 안의
표)

1NF 예제

1NF
설명 끝

수강 지도

학번	지도교수	학과	과목번호	성적
100	P1	컴퓨터	C413	A
100	P1	컴퓨터	E412	A
200	P2	전기	C123	B
300	P3	컴퓨터	C312	A
300	P3	컴퓨터	C324	C
300	P3	컴퓨터	C413	A
400	P1	컴퓨터	C312	A
400	P1	컴퓨터	C324	A
400	P1	컴퓨터	C413	B
400	P1	컴퓨터	E412	C

2NF를 위한 Anomalies in 1NF

1NF에서의 이상

① 삽입이상

- 500번 학생의 지도교수가 P4라는 사실의 삽입은 어떤 교과목을 등록하지 않는 한 삽입 불가능
- Entity integrity rule (4장 참조): Primary key 값의 전부 또는 일부가 NULL이 될 수 없다.

② 삭제이상

- 200번 학생이 C123의 등록을 취소하여 이 튜플을 삭제할 경우 지도교수가 P2라는 정보까지 손실됨

③ 갱신이상

- 400번 학생의 지도교수를 P1에서 P3로 변경할 경우 학번이 400인 4개 튜플의 지도교수 값을 모두 P3로 변경해야 함

적당한 Projections를 통해 해결

1NF 이상(anomaly)의 원인

- ◆ Primary key에 partial FD(부분 함수 종속)된 attribute가 존재
 - Primary key로 식별되는 개체와 무관한 attribute가 존재
 - 두 가지 상이한 정보가 포함

1NF 이상(anomaly)의 해결

- ◆ Projection으로 relation을 분해 (decomposition)
 - Partial FD (부분 함수 종속) 제거
- ⇒ 2NF

2NF: Second Normal Form

- A relation: second normal form (2NF)

- ◆ 1NF이고,

- ◆ 키에 속하지 않는 attribute들은 모두 Primary key에 full FD (완전 함수 종속)

- 무손실 분해 (Non-loss decomposition)

- ◆ $1NF \xrightleftharpoons[\text{조인}]{\text{프로젝션}} 2NF$

- ◆ Projection하여 분해된 relation들은 natural join을 통해 원래의 relation으로 복귀 가능

- ◆ 원래의 relation에서 얻을 수 있는 정보는 분해된 relation들로부터도 얻을 수 있음 그러나, 그 역은 일반적으로 성립하지 않음

- 삽입 이상의 예제에서 500번 학생의 지도교수가 P4라는 정보는 원래의 relation에서는 표현 불가능
 - 새로 분해된 2NF에서는 현실 세계를 보다 잘 표현 가능

2NF 예제

예 : 수강지도 relation $\Rightarrow$ 지도, 수강 relation으로 분해

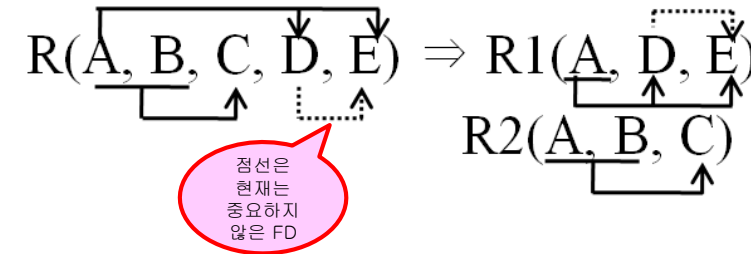
◆ 지도 (학번, 지도교수, 학과)

Primary key : {학번}

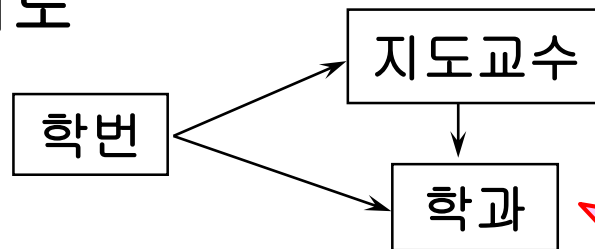
◆ 수강 (학번, 과목번호, 성적)

Primary key : {학번, 과목번호}

Foreign key : {학번} 참조 : 지도

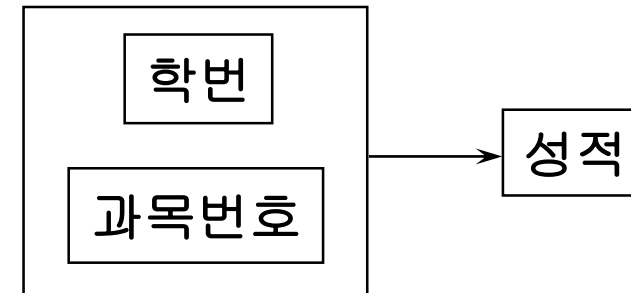


지도



3NF를 위해 일부러 잘못 만든 2NF 예제

수강



2NF 예제

2NF
설명 끝

지도

학번	지도교수	학과
100	P1	컴퓨터
200	P2	전기
300	P3	컴퓨터
400	P1	컴퓨터

수강

학번	과목번호	성적
100	C413	A
100	E412	A
200	C123	B
300	C312	A
300	C324	C
300	C413	A
400	C312	A
400	C324	A
400	C413	B
400	E412	C

3NF를 위한 Anomalies in 2NF

2NF(지도 relation)에서의 이상 (anomaly)

① 삽입이상

- 어떤 지도교수가 특정 학과에 속한다는 사실의 삽입 불가능
- 예제: 지도교수 P4가 수학과에 속한다

② 삭제이상

- 300번 학생의 튜플을 삭제하면 지도교수 P3가 컴퓨터공학과에 속한다는 정보 손실

③ 갱신이상

- 지도교수 P1의 소속이 컴퓨터공학과에서 전자과로 변경된다면 학번이 100과 400번인 두 개의 튜플을 모두 변경하여야 함

TD: 이행적 (Transitive) 함수 종속

2NF 이상(anomaly)의 원인

- ◆ Transitive (이행적) FD (TD)가 존재
- ◆ $R(U)$: a relation
- ◆ $A, B, C \subset U$
- ◆ $R.A \rightarrow R.B, \quad R.B \rightarrow R.C \quad \Rightarrow \quad R.A \rightarrow R.C$
- ◆ 이행적 함수 종속 (TD, Transitive Dependency)
 - $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$
 - (즉, attribute C는 attribute A에 이행적 함수 종속)

2NF 이상(anomaly)의 해결

- ◆ Projection으로 relation을 decomposition
 - TD 제거
- $\Rightarrow$ 3NF

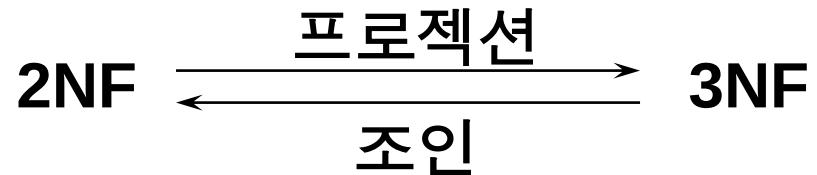
3NF: Third Normal Form

- A relation: third normal form(3NF)

- ◆ 2NF이고,

- ◆ 키가 아닌 모든 attribute들은 Primary key에 transitive FD (이행적 함수 종속) 되지 않음

- 무손실 분해 (Non-loss decomposition)



- ◆ 원래의 relation에서 얻을 수 있는 정보는 분해된 relation들로부터도 얻을 수 있으나 그 역은 성립하지 않음

- 삽입 이상 예제에서 지도교수 P4가 수학과에 속한다는 정보 표현이 3NF에서는 가능해짐

3NF 예제

3NF
설명 끝

예 : 지도 relation $\Rightarrow$ 학생지도, 지도교수학과 relation으로 분해

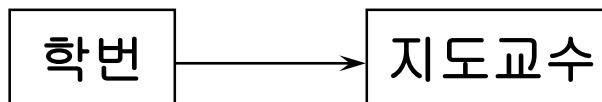
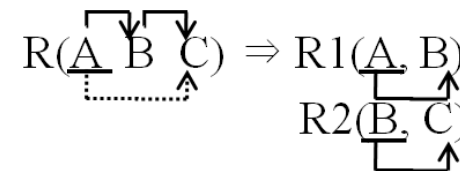
◆ 학생지도 (학번, 지도교수)

Primary key : {학번}

Foreign key : {지도교수} 참조 : 지도교수학과

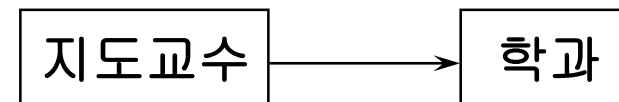
◆ 지도교수학과 (지도교수, 학과)

Primary key : {지도교수}



학생지도

학번	지도교수
100	P1
200	P2
300	P3
400	P1



지도교수학과

지도교수	학과
P1	컴퓨터
P2	전기
P3	컴퓨터

BCNF: Boyce/Codd Normal Form

3NF의 약점

- i . 복수의 후보키(candidate key)를 가지고 있고
- ii . 후보키들이 복합 attribute들로 구성되고
- iii . 후보키들이 서로 중첩되는 경우

⇒ 적용 불가능

⇒ 보다 일반적인 Boyce/Codd Normal Form(BCNF)을 제안

E.F.
Codd가
Boyce와
같이 제안

BCNF

“3NF이고..”
처럼 3NF에
대한
직접적인
언급은 없음

● A relation: Boyce/Codd normal form (BCNF)

◆ Relation R의 모든 결정자(determinant)가 후보키(candidate key)이면 R은 BCNF

● Relation R이 BCNF에 속하면 R은 1NF, 2NF, 3NF에 속함

◆ 강한 제3정규형(strong 3NF)이라고도 함

● 앞의 예제 Relation은 BCNF인가?

◆ 각 Relation의 후보키(기본키 포함)가 모두 유일한 결정자인가?

◆ YES: 수강, 학생지도, 지도교수학과

◆ NO (3NF도 아님) : 수강지도, 지도

수강 지도

학번	지도교수	학과	과목번호	성적
100	P1	컴퓨터	C413	A
100	P1	컴퓨터	E412	A
200	P2	전기	C123	B
300	P3	컴퓨터	C312	A

지도

학번	지도교수	학과
100	P1	컴퓨터
200	P2	전기
300	P3	컴퓨터
400	P1	컴퓨터

수강

학번	과목번호	성적
100	C413	A
100	E412	A
200	C123	B
300	C312	A

학생지도

학번	지도교수
100	P1
200	P2
300	P3
400	P1

지도교수학과

지도교수	학과
P1	컴퓨터
P2	전기
P3	컴퓨터

BCNF를 위한 3NF 예제

예(3NF) : 수강과목 relation

◆ 제약 조건

- 각 과목에 대한 한 학생은 오직 한 교수의 강의만 수강
- 각 교수는 한 과목만 담당 (BCNF를 위한 가정)
- 한 과목은 여러 교수가 담당할 수 있음

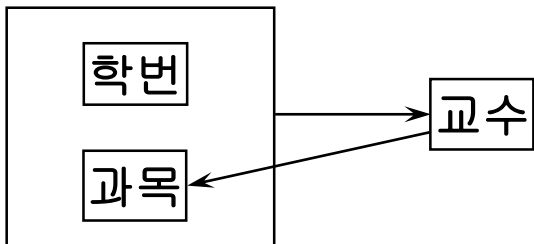
◆ 수강과목 (학번,과목,교수)

◆ Cadidate key (후보키) : {학번,과목}, {학번,교수}

◆ Primary key : {학번,과목}

◆ 함수 종속 : {학번,과목} → 교수

교수 → 과목



수강과목

학번	과목	교수
100	프로그래밍	P1
100	자료구조	P2
200	프로그래밍	P1
200	자료구조	P3
300	자료구조	P3
300	프로그래밍	P4

BCNF를
위해
일부러
잘못 만든
3NF 예제

BCNF를 위한 Anomalies in 3NF

3NF(수강과목 relation)에서의 이상

① 삽입이상

- 교수 P5가 자료구조를 담당한다는 사실의 삽입은 학번(수강 학생)이 있어야 가능 (Entity integrity rule)

② 삭제이상

- 100번 학생이 자료구조를 취소하여 튜플을 삭제하면 P2가 담당교수라는 정보도 삭제됨

③ 갱신이상

- P1이 프로그래밍 과목 대신 자료구조를 담당하게 되면 P1이 나타난 모든 튜플을 변경하여야 함

⇒ 원인 : 교수가 결정자이지만 후보키가 아님

BCNF 예제

- 예: 수강과목 relation $\Rightarrow$ 수강교수, 과목교수 relation으로 분해

수강교수(학번, 교수)

Primary key : {학번, 교수}

Foreign key : {교수} 참조 : 과목교수

과목교수(교수, 과목)

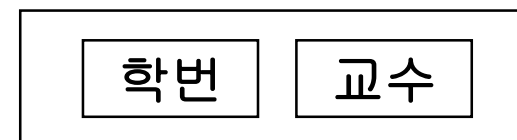
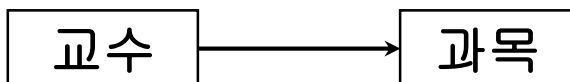
Primary key : {교수}

수강교수

<u>학번</u>	<u>교수</u>
100	P1
100	P2
200	P1
200	P3
300	P3
300	P4

과목교수

<u>교수</u>	<u>과목</u>
P1	프로그래밍
P2	자료구조
P3	자료구조
P4	프로그래밍



BCNF 예제

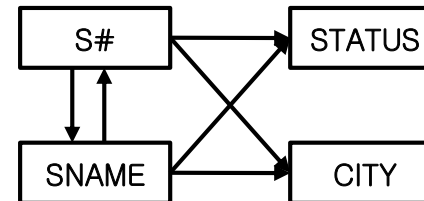
■ S(S#, SNAME, STATUS, CITY)

◆ S#, SNAME: 두 개의 중첩되지 않는 candidate keys

- Candidate keys: S#, SNAME
- Primary key: S#
- Alternate key: SNAME

◆ BCNF

- $S\# \rightarrow SNAME$
- $S\# \rightarrow STATUS$
- $S\# \rightarrow CITY$
- $SNAME \rightarrow S\#$
- $SNAME \rightarrow STATUS$
- $SNAME \rightarrow CITY$

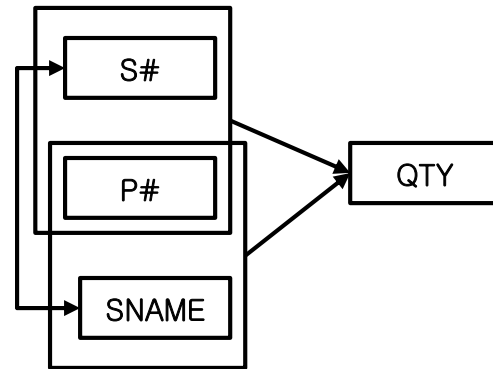


Not BCNF 예제

BCNF
설명 끝

SSP(S#, SNAME, P#, QTY)

- ◆ (S#, P#), (SNAME, P#): 두개의 중첩되는 candidate keys
- ◆ 3NF 임 (BCNF 아님) ($\because$ S#, SNAME: determinants)



Nonkey
attribute

candidate
keys 아님

BCNF

- ◆ S(S#, SNAME), SP(S#, P#, QTY) or SP(SNAME, P#, QTY)
- ◆ 앞의 예제를 고려하면 S(S#, SNAME, STATUS, CITY),
- ◆ SP(S#, P#, QTY) or SP(P#, SNAME, QTY)

Multi-valued Fact

여기서부터는 E.F. Codd 아님

과목 목록(UCPT)

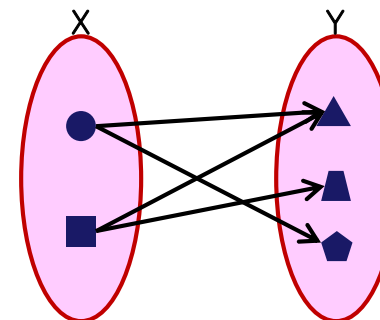
과목(C)	교수(P)	교재(T)
화일구조	{ P1 P2 }	{ T1 T2 }
데이터베이스	P3	{ T3 T4 T5 }

어떤 교수든 가능

← 비정규형

교재를 전부 사용해야 함

Cartesian product



개설 과목(CPT)

과목(C)	교수(P)	교재(T)
화일구조	P1	T1
화일구조	P1	T2
화일구조	P2	T1
화일구조	P2	T2
데이터베이스	P3	T3
데이터베이스	P3	T4
데이터베이스	P3	T5

← BCNF

∵ Primary key에 속하지 않는 determinant attribute가 없음

교수와 교재 사이에는 아무 관계 없음

Primary key: (과목, 교수, 교재)

4NF를 위한 Anomalies in BCNF

● 개설과목에서의 삽입 이상

- ◆ P4가 데이터베이스를 담당한다는 정보삽입 시 3개의 교재에 대한 튜플을 삽입해야 함
 - ∵ Primary key에 null을 넣을 수 없으므로...
 - ∵ Cartesian product 이므로...

● BCNF 이상의 원인

- ◆ 교수와 교재 사이에 아무 관계가 없는데 한 relation에 넣음
- ◆ 즉, 과목은 교수나 교재의 값 하나를 결정하는 것이 아니라 몇 개의 값, 즉 multi-value(set of values)를 결정
 - ◆ 과목 $\twoheadrightarrow$ 교수|교재 (or 과목 $\rightarrow \rightarrow$ 교수|교재)
 - ◆ (화일구조) $\rightarrow \{ P1, P2 \}$
 - ◆ (화일구조) $\rightarrow \{ T1, T2 \}$

MVD: 다치 종속

Degree가
2이하면
해당
안됨!

애트리뷰
트가
적어도
3개 이상

다치 (다중값) 종속 (MVD, Multi-Valued Dependency)

- Relation $R(A,B,C)$ 에서 어떤 (A, C) 값에 대응하는 B 값의 집합이 A 값에만 종속되고 C 값에 독립이면 다치 종속 $A \twoheadrightarrow B$ 가 성립

$$(A,C) \rightarrow \{B\} \equiv A \twoheadrightarrow \{B\}$$

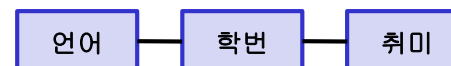
MVD 표기

- A multi-determines B
- B is multi-dependent on A
- $A \twoheadrightarrow B$ 이면 $A \twoheadrightarrow C$ 도 성립 즉, $A \twoheadrightarrow B|C$

학번	언어	취미
100	C++, PHP	게임, 사진
200	Java, C#	사진, 트위터

모든 FD는 MVD이나, 역은 성립하지 않음

- MVD: 함수 종속의 일반화된 형태임
- 즉, $A \rightarrow B$ 이면 $A \twoheadrightarrow B$ 가 성립
 - MVD는 여러 개 결정, FD는 딱 한 개만 결정



MVD를 가진 relation의 분해(Fagin의 정리, 1977년)

- $R(A,B,C)$ 에서 MVD $A \twoheadrightarrow B|C$ 이면 $R_1(A,B)$ 와 $R_2(A,C)$ 로 무손실 분해 가능

4NF: Fourth Normal Form

● A relation : fourth normal form (4NF)

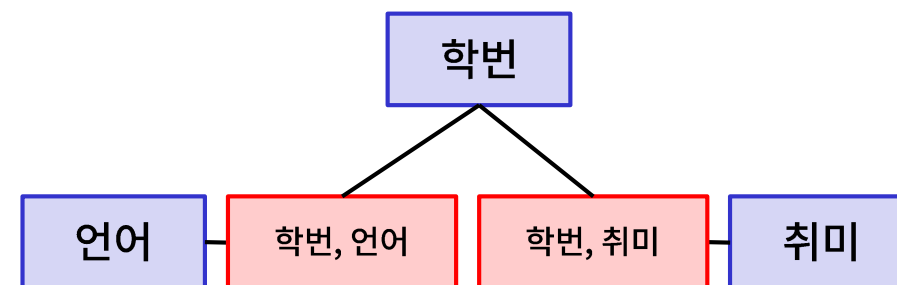
- ◆ Relation R이 BCNF에 속하고,
- ◆ 모든 MVD가 FD이면 R은 4NF
 - MVD가 없으면 4NF

● Relation R에서 MVD $A \twoheadrightarrow B$ 가 존재할 때 R의 모든 attribute들이 A에 함수 종속 (FD)이면 R은 4NF

- ◆ 즉 R의 모든 attribute X에 대해 $A \rightarrow X$ 이고 A가 후보키

● 의미

- ◆ 어떤 relation R이 4NF이라면 MVD가 없거나,
- ◆ MVD $A \twoheadrightarrow B|C$ 가 있을 경우
 - A에 대응되는 B와 C의 값은 하나씩 이어야 하며
 - 이때 A는 후보키라는 것을 의미한다.



4NF 예제

모든
attribute가
함쳐서 key

예제

개설 교과목

<u>과목(C)</u>	<u>교수(P)</u>	<u>교재(T)</u>
화일구조	P1	T1
화일구조	P1	T2
화일구조	P2	T1
화일구조	P2	T2
데이터베이스	P3	T3
데이터베이스	P3	T4
데이터베이스	P3	T5

← BCNF

∴ (key에 속하지 않는 determinant
attribute가 없음)

Primary key: (과목, 교수, 교재)

MVD 과목 → 교수|교재

과목 교수

<u>과목(C)</u>	<u>교수(P)</u>
화일구조	P1
화일구조	P2
데이터베이스	P3

과목교재

<u>과목(C)</u>	<u>교재(T)</u>
화일구조	T1
화일구조	T2
데이터베이스	T3
데이터베이스	T4
데이터베이스	T5

← 4NF

스키마 예제

바람직한 스키마 예제

- ◆ 확장성 및 유연성 제공

- ◆ 학번, 언어

- <100, Python> <100, Dart> <100, Go>

잘못 설계한 스키마 예제

- ◆ 학번, 언어1, 언어2, 언어3, 언어4, 언어5

- <200, Java, C, C++, NULL, NULL>

- ◆ 학번, Python, JavaScript, Java, C, C++

- <300, true, false, false, true, true>

참고

4NF
설명 끝

■ Rissanen's work

- ◆ $R(A, B, C)$: a relation
- ◆ $A \twoheadrightarrow B, B \twoheadrightarrow C$ (or $A \rightarrow B, B \rightarrow C$)
- ◆ $R1(A, B), R2(B, C)$: independent
 ($R1(A, B), R2(A, C)$: not independent)
 - $(A, B)(A, C)$ 보다 $(A, B)(B, C)$ 로 projection함의 바램적이다.

n-decomposable (n-분해) Relation

무손실 분해

- ◆ A relation $\Rightarrow$ 두 개의 projections ($1NF \rightarrow \dots \rightarrow 4NF$)
 - 4NF까지는 2개의 relation으로 분해 (decomposition)하면 문제 해결
 - 2-decomposable relation이라고 함
- ◆ 3개 또는 그 이상의 projections 필요($4NF \rightarrow 5NF$)
 - 5NF는 n개로 분해 (decomposition) 필요

3개 이상

A relation: n-decomposable ($n > 2$)

- ◆ n개의 projection으로만 non-loss decomposition (무손실 분해)될 수 있으며,
- ◆ m ($m < n$)개의 projection으로는 non-loss decomposition이 불가능한 relation

3-decomposable Relation 예제

예제 : Relation SPC

◆ 4NF

- 모든 attribute가 primary key에 속함
- FD나 MVD 없음

◆ SPC를 프로젝션하여 세 개의 SP,PC,CS를 생성

◆ 세 개의 relation SP,PC,CS를 조인해서는 SPC의 재생성이 가능하나 그 어느 두 개의 조인만으로는 재생성 불가능(spurious tuple 발생)

<u>SK</u>	<u>PK</u>	<u>CK</u>
S1	P1	C2
S1	P2	C1
S2	P1	C1
S1	P1	C1

원래 SPC Relation

SPC

<u>SK</u>	<u>PK</u>	<u>CK</u>
S1	P1	C2
S1	P2	C1
S2	P1	C1
S1	P1	C1

3-
decompo-
sable

공급자 S가
C 부품을 P
프로젝트에
공급

프로젝션

SP

<u>SK</u>	<u>PK</u>
S1	P1
S1	P2
S2	P1

PC

<u>PK</u>	<u>CK</u>
P1	C2
P2	C1
P1	C1

CS

<u>CK</u>	<u>SK</u>
C2	S1
C1	S1
C1	S2

첫번째 조인

<u>SK</u>	<u>PK</u>	<u>CK</u>
S1	P1	C2
S1	P1	C1
S1	P2	C1
S2	P1	C2
S2	P1	C1

잘못된
(spurious,
위조, 부당)
튜플

두번째 조인

프로젝션과 조인

프로젝션

조인

책의 예제를
다음 페이지
예제로 바꾸면
이해 쉬움

원래 SPC Relation

SPC

사원	제품	회사
김씨	TV	LG
김씨	핸폰	삼성
박씨	TV	삼성
김씨	TV	삼성

3-decomposable

영업사원 S가 C 회사의 P 제품을 판매

프로젝션

SP

사원	제품
김씨	TV
김씨	핸폰
박씨	TV

PC

제품	회사
TV	LG
핸폰	삼성
TV	삼성

CS

회사	사원
LG	김씨
삼성	김씨
삼성	박씨

첫번째 조인

사원	제품	회사
김씨	TV	LG
김씨	TV	삼성
김씨	핸폰	삼성
박씨	TV	LG
박씨	TV	삼성

잘못된 (spurious, 위조, 부당) 튜플

두번째 조인

프로젝션과 조인

프로젝션

조인

3-decomposable Relation 예제

3-decomposable relation

- Relation SPC가 세 개의 프로젝트션 SP, PC, CS의 조인과 동등하다는 것은 다음을 의미

$$\left. \begin{array}{l} (\text{김씨}, \text{TV}) \in \text{SP} \\ (\text{TV}, \text{삼성}) \in \text{PC} \\ (\text{삼성}, \text{김씨}) \in \text{CS} \end{array} \right\} \Rightarrow (\text{김씨}, \text{TV}, \text{삼성}) \in \text{SPC}$$

- 즉 다음의 Cyclic Constraint(순환적 제약조건)(3D: 3-decomposable)을 만족

$$\left. \begin{array}{l} (\text{김씨}, \text{TV}, \text{LG}) \in \text{SPC} \\ (\text{김씨}, \text{핸폰}, \text{삼성}) \in \text{SPC} \\ (\text{박씨}, \text{TV}, \text{삼성}) \in \text{SPC} \end{array} \right\} \Rightarrow (\text{김씨}, \text{TV}, \text{삼성}) \in \text{SPC}$$

- SPC : 3-decomposable relation

: 3D 제약조건을 만족

3D
제약조건을
만족하는
것을 JD라고
함

JD: Join Dependency

조인 종속(JD, Join Dependency)

- ◆ $R(U)$: a relation
- ◆ $X, Y, \dots, Z \subseteq U$ ($X, Y, \dots, Z$ 는 R 의 attribute들에 대한 부분 집합)
- ◆ $*(X, Y, \dots, Z)$: R satisfies the join dependence (JD)
 - $R =$ (natural) join of its projections on $X, Y, \dots, Z$
 - relation R 이 그의 프로젝션 $X, Y, \dots, Z$ 의 join과 동일하면 R 은 $JD^*(X, Y, \dots, Z)$ 만족
- ◆ A generalization of FD and MVD (JD는 MVD의 일반형)
 - MVD는 JD의 특별한 경우 (2-분해)

JD: Join Dependency

- $R(A,B,C)$ 가 $JD^*(AB,AC)$ 을 만족하면, 한 쌍의 MVD $A \twoheadrightarrow B|C$ 도 성립
 - ◆ $R(A, B, C)$ satisfies the $JD^*(AB,AC) \leftrightarrow$
 $R(A, B, C)$ satisfies the MVDs $A \twoheadrightarrow B \mid C$
 $(\because \leftrightarrow R(A, B, C) = R_1(A, B) \text{ JOIN } R_2(A, C))$
- JD를 만족하는 n-decomposable relation은 n개의 projection으로 분해 필요
 - ◆ SPC relation은 $JD^*(SP, PC, CS)$ 를 만족
 - 3-decomposable relation
 - 그러므로 5NF 아님 (3개로 분해해야 함)

Anomalies

relation에서의 이상

① 삽입이상

- relation SPC'에서 (박씨, TV, 삼성)의 삽입시 (김씨, TV, 삼성)의 삽입 필요
- 역은 성립 않음

삼성에서 TV를
제조하므로
TV를 파는
김씨도 삽입
필요

SPC'

SK	PK	CK
김씨	TV	LG
김씨	핸폰	삼성

$$\left. \begin{array}{l}
 (\text{김씨}, \underline{\text{TV}}, \text{LG}) \in \text{SPC} \\
 (\text{김씨}, \text{핸폰}, \underline{\text{삼성}}) \in \text{SPC} \\
 (\text{박씨}, \underline{\text{TV}}, \underline{\text{삼성}}) \in \text{SPC}
 \end{array} \right\} \Rightarrow (\text{김씨}, \text{TV}, \text{삼성}) \in \text{SPC}$$

Anomalies (계속)

relation의 이상

② 삭제이상

- relation SPC에서 (김씨, TV, 삼성)의 삭제시 다른 튜플 중 어느 하나를 함께 삭제하여야 함
- (박씨, TV, 삼성)의 삭제는 이상 없이 가능

SPC

SK	PK	CK
김씨	TV	LG
김씨	핸폰	삼성
박씨	TV	삼성
김씨	TV	삼성

김씨가 TV를
팔지 않는다면
(김씨, TV, LG)
삭제 필요

삼성이 TV를
제조하지
않는다면
(박씨, TV, 삼성)
삭제 필요

- ◆ 이상의 원인 : SPC는 3-분해 relation
- ◆ 이상의 해결 : relation SPC를 3-분해함

5NF: Fifth Normal Form

PJ/NF: Projection-Join Normal Form

- A relation: fifth normal form (5NF) or projection-join normal form(PJ/NF)
 - ◆ Every join dependency in R is a consequence of the candidate keys of R
 - ◆ Relation R에 존재하는 모든 조인 종속이 R의 후보키를 통해 성립되면, R은 5NF
- 예제 SPC : 5NF 아님
 - JD를 가지고 있고, $JD^*(SP, PC, CS)$ 는 후보키 (SK, PK, CK)를 통하지 않고 후보키가 아닌 (SK, PK), (PK, CK), (CK, SK)를 통해서 JD 성립하므로 5NF 아님
 - ◆ SP, PC, CS 각각은 5NF ($\because$ no JDs)

조인 종속이 R의 후보키를 통해 성립된다는 의미

5NF
설명 끝

5NF 예제

- ◆ 학생(학번,이름,학과,학년) relation의 후보키가 학번과 이름일 경우
- ◆ $JD * ((\text{학번}, \text{이름}, \text{학과}), (\text{학번}, \text{학년}))$
- ◆ $JD * ((\text{학번}, \text{이름}), (\text{학번}, \text{학년}), (\text{이름}, \text{학과}))$
- ◆ 위의 JD는 모두 후보키를 통해 성립됨 (JD가 2개밖에 없다면 5NF)

문제는 JD를 모두 찾아내는 것이 어려움

- ◆ 분리하는 것이 유익한 것인지 분명치 않음

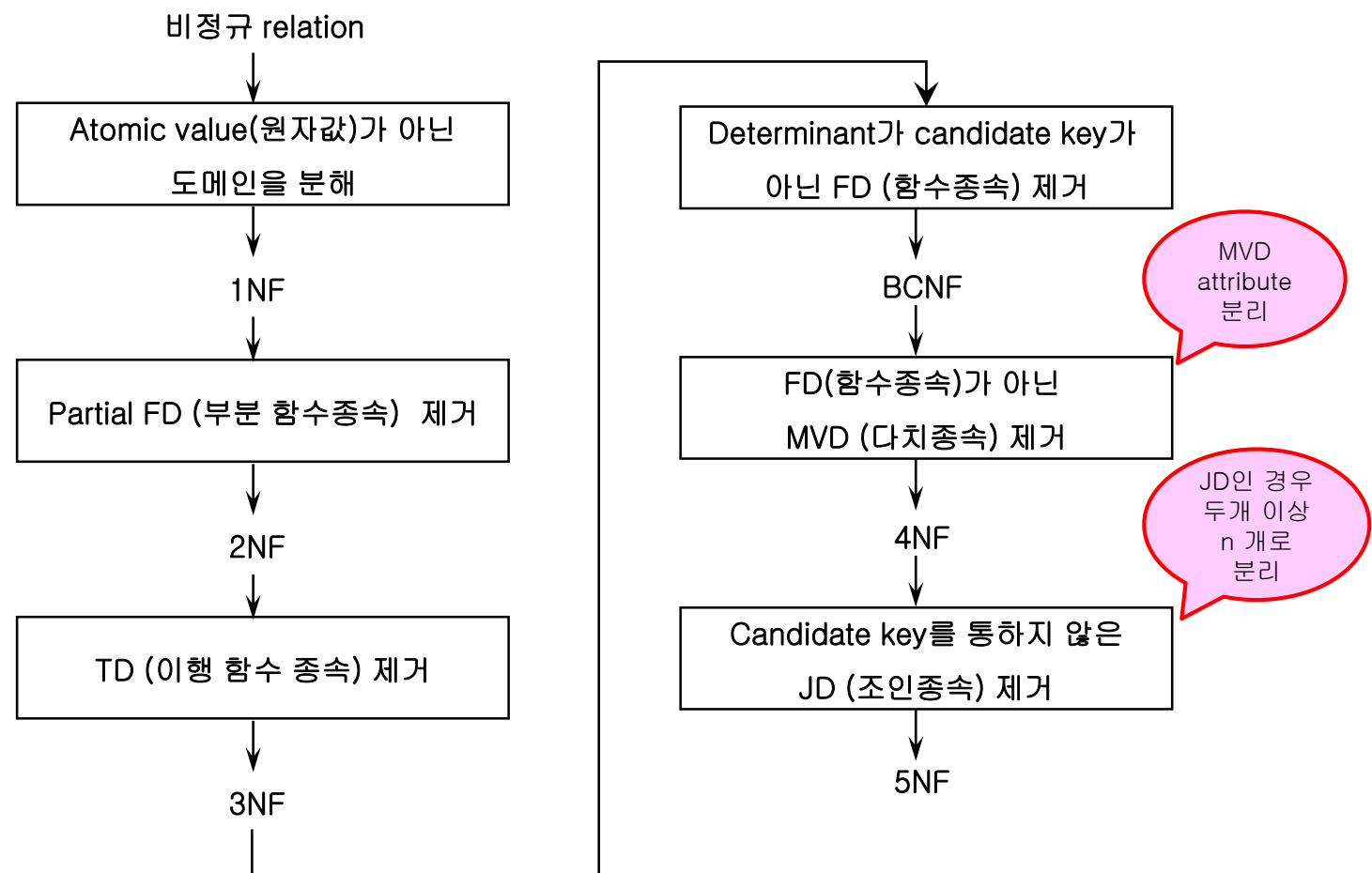
정규화 과정

매우
중요

도부이결
다조

Normalization Process (무손실 분해)

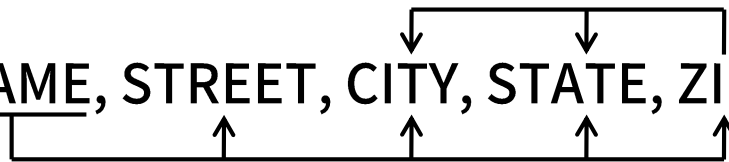
◆ 실제 정규화 과정은 정규형의
순서와 다를 수 있음



역정규화 (반정규화, denormalization)

- 성능을 위해서 중복 허용
- 일반적으로 3NF, BCNF 정도까지 고려
 - ◆ Anomaly에 의한 inconsistency를 방지할 수 있으면 됨
 - 현실적으로 모든 relation을 반드시 5NF에 속하도록 분해할 필요는 없음

◆ NADDR(NAME, STREET, CITY, STATE, ZIP) : 2NF



⇒ NSZ (NAME, STREET, ZIP)
 ZCS (ZIP, CITY, STATE)

- ◆ “바람직하지 않음”
- ◆ ∴ STREET, CITY, STATE 같이 사용되는 경우가 많고, ZIP (우편번호)은 자주 변경되지 않음

결론

● A relation : BCNF (4NF, 5NF)

- ◆ 모든 FD(MVD, JD)는 R의 후보 키의 결과
- ◆ 이상 (anomalies): 후보 키의 결과가 아닌 FD, MVD 또는 JD로 인해 발생

● 정규화 (Normalization)

- ◆ Relation scheme을 분석하여 바람직한 구조로 재구축
- ◆ 대충 정의한 relation을 잘~ 정리하는 과정
- ◆ 필요한 attribute들을 단순히 한 개의 relation으로 만들어 놓았다면 중복을 피하고 inconsistency를 방지할 수 있도록 normalization을 통해 정리해야 함
- ◆ E-R diagram을 그려서 설계한 후에 relation으로 만드는 것이 바람직함

결론

정규화 과정의 목표

- ◆ 1. 특정 유형의 중복을 제거하기 위해
- ◆ 2. 특정 이상(anomalies)을 방지하기 위해
- ◆ 3. 실제 세계를 잘 표현하기 위해
- ◆ 4. 특정 무결성 제약 조건의 시행을 단순화하기 위해

결론

- Relation의 정규화는 실제 데이터 값이 아니라 개념적인 측면에서 다루어져야 함
 - ◆ 관계 대수 (algebra) 및 해석 (calculus) : 저장된 데이터 값
 - ◆ 종속 (dependency) 및 정규화 (normalization) : 의미 (semantic)
- Decomposition operator (Re)composition operator

projection	natural join
restriction	union
- 5NF 이후의 정규화들도 논문으로 나옴
 - ◆ 6NF
 - ◆ Optimal Normal Form
 - ◆ Domain-key Normal Form
 - ◆ etc.